

2023 级《线性代数与解析几何 A》期末试题 (A 卷)

答案及评分标准(2024 年 1 月 5 日)

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. D 2. D 3. C 4. C 5. A

二、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. -18 ;
2. $x - y + z = 1$;
3. $x^2 + 2y^2 = 16, z = 0$;
4. $-\frac{1}{5}(A - 2E)$;
5. 3 ;
6. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 22 & 61 & 43 \end{bmatrix}$
7. $k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, k \in R$;
8. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$
9. -1 ;
10. 2 .

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 解答:

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}.$$

$$= (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix}.$$

$$= (x+a+b+c+d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 0 & 0 \\ 1 & 0 & x & 0 \\ 1 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} = (x+a+b+c+d)x^3$$

2. 解答: 由 $A^*BA = 2A^*B + E$, 等式两侧左乘 A 得
 $|A|BA = 2|A|B + A$,

由 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3$ 得, $3BA = 6B + A$, 则 $2B(A - 2E) = A$.

由 $|A - 2E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 所以 $A - 2E$ 可逆, 则 $B = \frac{1}{3}A(A - 2E)^{-1}$

.....4 分

所以 $B = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

.....4 分

3. 解答: $\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & a & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & b \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & b+2 \\ 0 & 0 & a-3 & -5(a-3) & (b+2)(a-4)+3 \end{bmatrix}$

由方程组有解, 则系数阵的秩与增广阵的秩相等所以 $a = 3, b = 1$4 分

$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. 则 $\begin{cases} x_1 = -2x_3 + 4x_4 + 2 \\ x_2 = x_3 - 5x_4 - 3 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases}$,

即 $\begin{cases} x_1 = -2C_1 + 4C_2 + 2 \\ x_2 = C_1 - 5C_2 - 3 \\ x_3 = C_1 \\ x_4 = C_2 \end{cases}$ 或者 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = C_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 4 分

4. 解答: 对 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4 \ \alpha_5]$ 构成的矩阵进行初等行变换得:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5\} = 2$4分

α_1, α_2 或 α_1, α_3 或 α_1, α_4 或 α_1, α_5 是一个极大无关组,2分

且 $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2, \alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2$

或者 $\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_4 = -\alpha_1 + 2\alpha_3, \alpha_5 = 2\alpha_1 - \alpha_3$

或者 $\alpha_2 = \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_4, \alpha_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_4, \alpha_5 = \frac{3}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_4$

或者 $\alpha_2 = -\alpha_1 + \alpha_5, \alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_5, \alpha_4 = 3\alpha_1 - 2\alpha_5$ 2分

5.解答: 由 $\alpha_1 - 2\alpha_3 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

则 $A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = -3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, 因此 $\lambda_3 = -3$, 对应特征向量为 $\eta_3 = [1, 0, -2]^T$,

设属于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的特征向量为 $[x_1, x_2, x_3]^T$,4分

由实对称阵知 $[1, 0, -2]^T$ 与 $[x_1, x_2, x_3]^T$ 正交, 即 $x_1 - 2x_3 = 0$.

则 $\eta_1 = [0, 1, 0]^T, \eta_2 = [2, 0, 1]^T$

则存在可逆阵 $P = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}, \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{bmatrix}$, 使得 $A = P\Lambda P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

.....4分

四、计算题 II (10 分)

解答: 二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.

在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_2^2 + 4y_3^2$, 因此特征值为

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4;$$

又由于 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 2 + a = 6, |A| = -3(b-1) = 0$,

解得 $a = 3, b = 1$5分

对特征值 $\lambda_1 = 0$, 可解得对应的特征向量 $p_1 = (1, 0, -1)^T$;1分

对特征值 $\lambda_2 = 1$, 可解得对应的特征向量 $p_2 = (-1, 0, 1)^T$;1分

对特征值 $\lambda_3 = 4$, 可解得对应的特征向量 $p_3 = (1, 2, 1)^T$1分

将 p_1, p_2, p_3 单位化, 得到正交阵 $P = [p_1 \ p_2 \ p_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$2分

五、证明题 (5 分)

方法 1: 已知 A 为 n 阶正定矩阵, 则存在 n 阶可逆阵 P 使得, $A = P^T P$ 2分

则

$$B^T A B = B^T P^T P B = (PB)^T (PB)$$

所以

$$\text{秩}(B^T A B) = \text{秩}(PB)^T (PB) = \text{秩}(PB)$$

由于矩阵 P 可逆, 所以

$$\text{秩}(B^T A B) = \text{秩}(B) \text{3分}$$

方法 2

构造齐次线性方程组

$$BX = 0 \text{ 及 } B^T A B X = 0 \text{2分}$$

若 $BX = 0$, 则 $B^T A B X = 0$.

若 $B^T A B X = 0$, 则 $X^T B^T A B X = 0$, 即 $(BX)^T A (BX) = 0$.

由矩阵 A 正定知, $BX = 0$.

若不然, 由正定定义若 $BX \neq 0$, 则 $(BX)^T A (BX) > 0$, 矛盾. 所以 $BX = 0$.

因此, 方程组 $BX = 0$ 及 $B^T A B X = 0$ 同解, 所以 $\text{秩} B^T A B = \text{秩} B$.

.....3分